

Критерии технической защиты

Максимум: 70 баллов

1. Git: Ветки

- 3 балла — Используется Git Flow / GitHub Flow / GitLab Flow: по названиям веток (в том числе удалённых) понятно, какой функционал в них разрабатывается (или понятно чья это ветка), ветки активно используются и сливаются в главную ветку. Правила явно описаны в файле CONTRIBUTING.md в корне проекта.
Количество созданных рабочих веток за период разработки не меньше количества участников команды. Допускается, что на момент проверки в репозитории остаётся одна активная рабочая ветка, если по истории коммитов видно, что ранее использовались и были слиты другие рабочие ветки (присутствуют merge-коммиты).
- 2 балла — Количество созданных рабочих веток не меньше количества участников команды, но наблюдается одно из следующего:
 - по названиям веток не понятно, какой функционал в них разрабатывается, или структура веток хаотична;
 - две и более рабочие ветки не слиты в основную, при этом доля не слитых не превышает 50%;
- 1 балл — Наблюдается одно из следующего:
 - более 50% рабочих веток не слито в основную ветку разработки;
 - в проекте рабочих веток меньше, чем участников команды (но больше одной) и по истории не очевидно, что удалённые ветки сливались в основную.
- 0 баллов — Ученики не используют gitlab.informatics.ru или в проекте ноль веток, кроме основной.

2. Git: Активность в репозитории

- 3 балла — Половина команды ($\geq 50\%$) делают ≥ 5 коммитов в неделю на протяжении 4 недель. (5 коммитов на всех). Если нет коммитов, то есть как минимум 2 merge-коммита в неделю. Активность подтверждается автоматизированным бейджем на странице репозитория.
- 2 балла — 1–2 человека делают ≥ 3 коммитов каждую неделю на протяжении 4 недель. (3 коммита на всех). Если нет коммитов, то есть как

минимум 1 merge-коммит в неделю. Допускается ручная проверка активности.

- 0 баллов — Активность ниже вышеуказанного уровня.

Примечание: Отсутствие коммитов во время каникул и майских праздников нарушением не является и в критерии не учитывается!

3. Git: Issues

- 3 балла — Все issues подробно прописаны и распределены между всеми участниками команды, везде используются метки и сроки задач
- 2 балла — Issues есть, но наблюдается один из недочётов:
 - более 25% issues прописаны не подробно, по тексту трудно понять поставленную задачу, либо текст не относится к разработке итогового проекта;
 - у половины или более issues отсутствуют метки и сроки;
 - у половины или более issues отсутствуют исполнители;
 - выполненными помечено менее половины issues.
- 1 балл — Наблюдается два и более нарушений, представленных выше; либо, вне зависимости от качества ведения Issues, в команде есть участники, которым не была назначена ни одна задача.
- 0 баллов — В проекте не используются GitLab Issues

Примечание: под issues имеются в виду функционал именно GitLab Issues. Использование других систем отслеживания задач допускается, но не учитывается в критериях оценивания. Допускается подключение внешних task-трекеров к Issues.

Все последующие критерии проверяются в основной ветке проекта (ветка dev/development, или ветка main/master если нет ветки dev)

4. Git: Качество коммитов

- 3 балла — Больше 50% коммитов попадают под следующие критерии:
 - один коммит относится к одной задаче, в сообщении указан номер задачи;
 - сообщение к каждому коммиту однозначно и понятно описывает, что именно было сделано.

- 2 балла — Больше 50% коммитов не позволяют по сообщению к коммиту однозначно определить, что именно сделал ученик, но можно однозначно понять, к какой задаче или к какой части функционала относится коммит.
- 1 балл — Больше 50% сообщений к коммитам не несут никакой информации о процессе разработки проекта, либо эту информацию нельзя однозначно понять по сообщению.
- 0 баллов — за всю историю основной ветки сделано не более одного коммита.

5. Git: Порядок в репозитории

- 3 балла — В репозитории:
 - присутствует requirements.txt;
 - присутствует удобный README.md с описанием проекта и техническим заданием;
 - настроен gitignore;
 - нет файлов и каталогов, не имеющих отношения к проекту;
 - отсутствуют служебные папки типа: .venv, .idea, .pycache и т.д.
- 1 балл — в репозитории соблюдаются все указанные пункты, кроме одного;
- 0 баллов — не соблюдаются как минимум два пункта.

6. Структура проекта

- 8 баллов — Проект разделён на файлы, файлы/классы/функции не перегружены. Перегруженными считаются:
 - файлы объёмом более 500 строк кода;
 - классы, занимающие более 300 строк кода;
 - функции, занимающие более 50 строк кода.
- 5 баллов — Не более пяти файлов/классов/функций (суммарно) перегружены, вся остальная структура соответствует требованиям;
- 2 балла — Более 50% файлов, 50% классов или 50% функций являются перегруженными.
- 0 баллов — Либо проект представляет из себя монолит, либо более 80% файлов, 80% классов или 80% функций являются перегруженными.

7. Соблюдение стандартов

- Для проектов на Python:
 - 8 баллов — в проекте:

- соблюдаются стандарты стиля кода PEP8;
 - имена переменных (кроме счетчиков цикла), классов и функций однозначно показывают их суть;
 - Pylint выдает оценку не меньше 8.
 - 5 баллов — Pylint выдает оценку не менее 5, при этом наблюдается одно из следующего:
 - в проекте есть переменные (кроме счетчиков цикла), функции или классы с названиями, не отражающими однозначно их суть;
 - в проекте есть нарушения стандарта PEP8 (кроме исключений вроде unittest).
 - 0 баллов — Либо в проекте наблюдаются оба указанных нарушения, либо Pylint выдает оценку меньше 5.
- Если проект не на Python, метод оценивания критерия согласовывается с преподавателем в зависимости от используемого стека.

8. Документация кода

- 6 баллов — Задokumentированы все основные (используемые в реализации функционала проекта) модули, классы и функции проекта в виде исходных текстовых файлов (.md, .rst и аналогичных) или в исходном коде (docstring). Документация экспортируется в одном из итоговых форматов: HTML, PDF, EPUB или MAN и доступна в виде файлов или сайта. Используется инструмент генерации документации, например Sphinx. Документация кода автоматически создается при помощи CI/CD
- 5 баллов — Объем и формат документации тот же, что описан выше. Документация кода генерируется инструментом (Sphinx или аналогичным), экспортируется, но не создается автоматически при помощи CI/CD. При этом к проекту приложена инструкция по генерации документации.
- 2 балла — Документация кода не генерируется, и в проекте нет инструкции по генерации. При этом не менее половины основных модулей, функций и классов описаны в документации вручную.
- 0 баллов — Документация кода не создается и отсутствует в проекте.

9. Тестирование

- 10 баллов — Code coverage не менее 70%, не менее 30 тестов, используются библиотеки для тестирования. Для сложных фреймворков

обязательно используются узкоспециализированные библиотеки для тестирования кода на этих технологиях (например для Django — Django Test Framework). Код автоматически запускает все тесты при помощи CI/CD.

- 8 баллов — Всё вышеперечисленное, но тестирование не запускается автоматически при помощи CI/CD. При этом в проекте есть инструкция по его выполнению.
- 5 баллов — Автоматические тестирования реализованы, есть инструкция по их выполнению, code coverage не менее 50%, количество тестов не менее 15. Для сложных фреймворков специализированные библиотеки тестирования могут отсутствовать;
- 2 балла — один из вариантов:
 - автоматическое тестирование настроено частично, code coverage < 50% или тестов менее 15.
 - произведено ручное тестирование, проект содержит подробный отчёт о тестировании с указанием сценариев, шагов, ожидаемого и полученного результата. Тестирование должно покрывать минимальные функциональные требования из ТЗ.
- 0 баллов — Тестирование не настроено, результатов тестов в проекте нет.

10. Паттерны проектирования

- 5 баллов — В проекте реализованы и используются по назначению и влияют на структуру взаимодействия компонентов проекта не менее 3 разных паттернов проектирования (паттерн, который предоставляет ЯП или фреймворк, не учитывается). Реализован хотя бы один поведенческий паттерн проектирования. В файле patterns.txt в корне проекта для каждого паттерна указаны:
 - название паттерна;
 - место его применения;
 - краткое обоснование применения.
- 3 балла — Всё описанное выше, но количество примененных паттернов — один или два. Поведенческий паттерн может отсутствовать.
- 0 баллов — Паттерны проектирования не используются.

11. Система логирования

- 3 балла — В процессе работы программы создается файл с логами. Логи в файле разделены по уровням. В каждом логе есть временная метка, уровень лога, сообщение. Логи позволяют восстановить

последовательность событий в работе программы. Реализован debug-режим.

- 2 балла — Всё, что указано выше, но без debug-режима.
- 0 баллов — Системы логирования нет.

12. Самостоятельность реализации

- 3 балла — Соблюдаются следующие условия:
 - код логически связан, соответствует ТЗ и архитектуре проекта;
 - команда может внятно объяснить все ключевые решения в коде, а также причины использования алгоритмов, методов, функций, библиотек, а также шаблонных частей кода;
- 0 баллов — команда не может дать внятный ответ на более чем 2 вопроса по коду.
- **Важно! Если команда не способна дать внятный ответ на более чем пять содержательных вопросов по ключевым фрагментам кода, итоговая оценка за техзащиту не может превышать “3-” вне зависимости от набранных баллов (максимальный балл ограничивается 13 баллами).**

***Примечание:** Внятным считается ответ, демонстрирующий понимание назначения кода, алгоритма и причин выбранного решения. Количество вопросов к команде и их формулировки определяются проверяющим.*

13. Развёртывание проекта

- **Для веб-проектов:**
 - 5 баллов — Проект на момент проверки развёрнут непрерывно в течение хотя бы 48 часов. Непрерывная работа подтверждается логами или данными мониторинга. Описана схема развёртывания. Развёртывание должно быть автоматизировано и воспроизводимо без ручной настройки окружения. В рамках развёртывания проект стабильно и предсказуемо реализует заявленный функционал.
 - 3 балла — Проект развёрнут, но:
 - либо не может выдержать порог времени или непрерывная работа не подтверждена;
 - либо не описана схема развёртывания.
 - 0 баллов — Проект не развёрнут.
- **Для desktop и мобильных приложений:**

- 5 баллов — Проект выдерживает не менее 3 сборок и запусков подряд на целевой ОС на двух устройствах / виртуальных машинах разной конфигурации. В рамках запусков проект стабильно и предсказуемо реализует заявленный функционал. Сборка и запуск должны быть автоматизированы и воспроизводимы без ручной настройки окружения. Описана схема сборки и запуска проекта.
 - 3 балла — Сборка и запуск проходят так, как описано выше, но не описана схема сборки и запуска.
 - 0 баллов — Проект не смог успешно выполнить требуемое количество сборок и запусков.
- **Для узкоспециализированных платформ (микроконтроллеры, роботы и пр.)**
 - 5 баллов — Проект выдерживает не менее 5 сборок и запусков подряд на целевой платформе. В рамках запусков проект стабильно и предсказуемо реализует заявленный функционал. Сборка и запуск должны быть автоматизированы и воспроизводимы без ручной настройки окружения. Описана схема сборки и запуска проекта.
 - 3 балла — Сборка и запуск проходят так, как описано выше, но не описана схема сборки и запуска.
 - 0 баллов — Проект не смог успешно выполнить требуемое количество сборок и запусков.
 - **В случае смешанного использования платформ учитывается наименьший балл по применяемым критериям; баллы по разным платформам не суммируются.**
 - В случае подтверждённого воздействия на запуск/развёртывание внешних факторов, не зависящих от команды (падение сервера, отключение электроэнергии, форс-мажоры и т.п.) критерий может быть пересмотрен на усмотрение проверяющего.

14. Соответствие ТЗ — техническое

- 7 баллов — Проект соответствует всем указанным в ТЗ нефункциональным требованиям;
- 4 балла — Проект соответствует не менее 50% указанных нефункциональных требований;

- 0 баллов — Проект не соответствует даже 50% нефункциональных требований.

Критерии презентационной защиты

Максимум: 30 баллов

1. Готовность проекта

- 0-10 баллов — комиссия оценит качество проекта, его работоспособность и стабильность, отсутствие багов и готовность быть продемонстрированным.

2. Соответствие ТЗ — функциональное

- 0-10 баллов — комиссия оценит соответствие проекта минимальным функциональным требованиям технического задания. Максимальный балл за этот критерий можно получить только в случае полного соответствия функционала проекта указанному в ТЗ, а также наличия дополнительного функционала (не обязательно указанного в ТЗ).

3. Выступление

- 0-10 баллов — комиссия оценит ваше выступление. Соблюдайте структуру выступления, подготовьте речь, подумайте, как представить проект в лучшем свете, как захватить и удержать внимание комиссии.
В равной степени будут оцениваться качество выступления и полнота демонстрации проекта.
Степень предварительной подготовки также играет роль, не включайте в выступление монотонные подготовительные действия (регистрация, подготовка тестовых данных, подключения к серверам и т.д.).
Ответы на вопросы комиссии также могут повлиять на балл по критерию.

Важно! Если команда не способна дать внятный ответ на более чем пять содержательных вопросов по ключевым фрагментам кода, итоговая оценка за проект не может превышать “3-” вне зависимости от набранных баллов (максимальный балл ограничивается 19 баллами).